МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ З ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 3 ЗА ТЕМОЮ:

Створення бази правил ІСМ

Група ІАВ - 21
Курс 2
Студентка Кодовбецька В. І.
Дата оформлення 06.10.2026

Київ - 2026

Практична робота No3. Створення бази правил ІСМ

Завдання

1. Розробити набір продукційних правил типу «якщо – тоді».
2. Визначити пріоритети або ваги правил.
3. Створити логічну схему взаємодії між правилами.

Очікуваний результат: готова база правил у текстовому або кодовому форматі.

Хід виконання завдання:

1. Набір продукційних правил «якщо, тоді»

№	Правило	ЯКЩО	ТО
1.	Кризова ізоляція	індекс забруднення > 100 або є обстріл	вікна закрити (ізоляція); якщо живлення від мережі, кондиціонер у режим рециркуляції
2.	Блекаут	джерело живлення = зарядна станція	усі пристрої (крім вікон) у режим сну, режим системи = сон
3.	Відновлення мережі	живлення від мережі і режим = сон	режим системи = комфортний
4.	Весняна алергія	весна і є алергік і є тварини	очищувач повітря на максимум
5.	Високий CO_2	CO_2 > 1000 ppm і є люди і немає кризи	відкрити вікна для провітрювання

6.	Літня спека й тварини	літо і температура > 26 °C і людей немає і є тварини	кондиціонер на помірне охолодження, увімкнути поїлку-фонтан
7.	Спека з людьми	температура > 26 °C і є люди і немає кризи	кондиціонер на помірне охолодження
8.	Холод	температура < 18 °C і є люди	увімкнути обігрівач
9.	Мокра погода	дощ або сніг	тепла підлога в коридорі на високу потужність
10.	Економія без людей	людей немає і живлення від мережі	режим системи = економний

2. Пріоритети і ваги правил

Пріоритет (salience) визначає, яке правило виконується першим. Чим більше число, тим важливіше.

Вага (від 0 до 1) показує впевненість у правилі. Вона знадобиться в лабі 2 (коефіцієнти впевненості).

Рівень	Salience	Правила	Вага	Чому такий пріоритет
1. Безпека та енергія	100	R1, R2	1,0	загроза життю й збереження заряду важливіші за комфорт
2. Відновлення	90	R3	0,9	повернення до нормального режиму
3. Здоров'я	80	R4, R5	0,9 / 0,8	алергени і CO_2 впливають на самопочуття

4. Комфорт	60 / 50	R6 / R7, R8	0,8 / 0,7	температура важлива, але не критична
5. Зручність	30	R9	0,6	висушування взуття не дуже важливе
6. Економія	10	R10	0,6	виконується, коли немає важливіших дій

Розв'язання конфліктів:

1) Криза проти комфорту. Під час обстрілу або смогу вікна мають бути закриті, тому R5 (відкрити вікна) і R6/R7 (охолодження) перевіряють умову «немає кризи».
2) Блекаут проти будь-якого пристрою. У блекаут правила R4-R9 не спрацьовують, бо мають умову «живлення від мережі». Інакше вони б розбудили пристрої.
3) Однакові пріоритети. R1 і R2 мають однаковий пріоритет, але не суперечать одне одному, бо R2 не чіпає вікна, а R1 не вмикає кондиціонер без мережі.

3. Логічна схема взаємодій між правилами

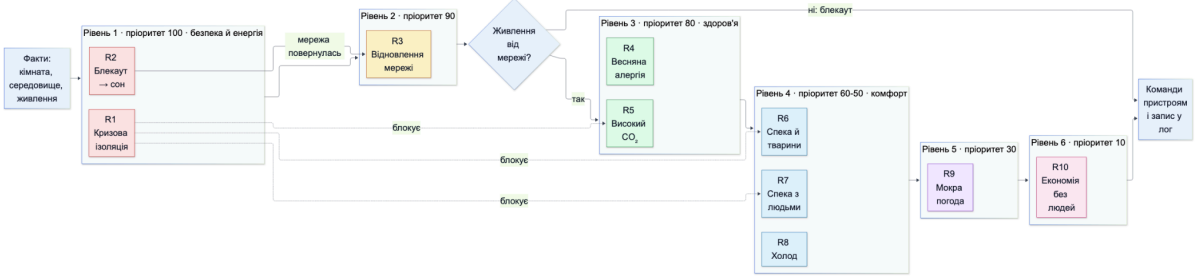


Рисунок – Логічна схема взаємодій між правилами

4. Висновки

У результаті виконання практичної роботи було сформовано та систематизовано базу з десяти продукційних правил для системи автоматизації, а також розподілено їх за пріоритетами й ваговими коефіцієнтами. Це дозволило розв'язати потенційні конфлікти між сценаріями, гарантуючи першочерговість безпеки та збереження енергії над параметрами комфорту. Побудована логічна схема

взаємодії забезпечує послідовне спрацьовування алгоритмів виведення знань і слугує готовою основою для подальшої розробки інтелектуальної системи.